Software Requirements Specification Draft

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (SOML)

กรอกตามหลักฐาน · รักษา ID · เปิดเผย TBD · ตรวจ trace

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 | นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว | เวอร์ชัน 0.1-draft | 20/09/2569

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานะ	บทบาท	Input Contract
Baseline Candidate	เอกสารของนักศึกษา	ปริญญานิพนธ์บทที่ 1–3 ฉบับตรวจแก้ + Use Case X + ระบบที่พัฒนาเสร็จ (ทดสอบอัตโนมัติ 130 ข้อผ่าน)

SOURCE SNAPSHOT — PASS เมื่อครบทุกข้อ

รายการ	สถานะ
ความต้องการ (เทียบเท่า W05): ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ฉบับตรวจแก้ ตารางที่ 3.2–3.5 (EV, FR, NFR, BR)	☑
แบบจำลองพฤติกรรม (เทียบเท่า W06): บทที่ 3 หัวข้อ 3.3 และ 3.8 (US, UC, AC, แผนภาพสถานะ) + เอกสาร Use Case X	☑
Snapshot ของซอร์สโค้ด: git commit 06b7ff1 (18 ก.ย. 2569) โฟลเดอร์ soml/	☑
รายการที่ยัง Partial/Extension/TBD: ดูหัวข้อ 10 และ Appendix A	☑

0. Document Control

Field	Student entry
Case ID	SOML
Document ID	SOML-SRS-W07-v1
Version	0.1-draft
Status	Baseline Candidate
Team/Owner	ตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์, พนาวุฒน์ อภิปสันติ
Source snapshot	ปริญญานิพนธ์บทที่ 1–3 ฉบับตรวจแก้ · Use Case X · git commit 06b7ff1
Updated	2026-09-20

1. Introduction

1.1 Purpose

เอกสารนี้กำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ของระบบ SOML สำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยรวบรวมจากหลักฐานหน้างาน (EV-01 ถึง EV-09) ความต้องการและกฎทางธุรกิจในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 และแบบจำลองพฤติกรรม (User Story, Use Case, Acceptance Criteria) ให้อยู่ในรูปที่ตรวจสอบและสอบกลับได้ ผู้ใช้เอกสารคือผู้จัดทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าของสถานประกอบการ เอกสารส่งต่อไปใช้ในการทวนสอบระบบ (หัวข้อ 11) และการรายงานผลในปริญญานิพนธ์บทที่ 4

รหัส FR, NFR, BR, US, UC และ AC ในเอกสารนี้เป็นชุดเดียวกับปริญญานิพนธ์ ไม่แปลงรหัส ส่วนรหัส G, ACT, CAP, CT/AS, EXT, DR, VF และ OI กำหนดขึ้นตามโครงสร้างของเอกสารนี้ แหล่งที่มาของแต่ละข้อระบุเป็น F (ข้อเท็จจริงจากหน้างาน อ้าง EV) E (หลักฐานเอกสาร อ้างหัวข้อในปริญญานิพนธ์) หรือ TD (การตัดสินใจของทีม)

1.2 Problem and Goals

Goal	Desired outcome	Source	Status
G-01	ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลัง ที่เกิดจากการพึ่งพาเอกสารกระดาษไม่มีระบบยืนยัน	บทที่ 1 วัตถุประสงค์ 1.2.1 · EV-01, EV-02	Fact
G-02	ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยคลังเริ่มจัดของได้ทันทีที่ชำระเงิน ไม่ต้องรอลูกค้าเดินมาถึง	บทที่ 1 วัตถุประสงค์ 1.2.2 · EV-03, EV-04	Fact
G-03	ยอดสินค้าคงเหลือในระบบตรงกับของจริง และป้องกันการรับสินค้าซ้ำด้วยการควบคุมสถานะคำสั่งซื้อ	บทที่ 1 วัตถุประสงค์ 1.2.3 · EV-05, EV-06, EV-07	Fact
G-04	ผู้บริหารติดตามยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์ และตัดสินใจสั่งซื้อจากข้อมูลจริง	บทที่ 1 วัตถุประสงค์ 1.2.4 · EV-08, EV-09	Fact

1.3 Product Scope

In Scope	Out of Scope / Extension	Reason/source
เว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive สำหรับสามบทบาท: พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า ผู้จัดการ	แอปพลิเคชันแบบ Mobile Native	บทที่ 1 ขอบเขต 1.3.1, 1.3.6
เข้าสู่ระบบ ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท และจัดการข้อมูลสินค้ารวมหมวดหมู่และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	—	ขอบเขต 1.3.2 · หมวดหมู่เพิ่มตามหลักฐาน EV-09 (อาจารย์อนุมัติ 18 ก.ย. 2569)
รับชำระด้วยรหัส QR พร้อมเพย์ พิมพ์ใบเสร็จผ่านเครื่องพิมพ์ความร้อน และส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังทันที	Payment Gateway, เครื่องรูดบัตร (EDC), การตรวจสอบเงินเข้าอัตโนมัติผ่าน API ธนาคาร, การรับชำระเงินสด	ขอบเขต 1.3.3, 1.3.6 · เงินสดอยู่นอกวัตถุประสงค์ 1.2.1 (TD 16 ก.ย. 2569)
คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ และยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก	การเชื่อมต่อ ERP หรือซัพพลายเออร์ภายนอก	ขอบเขต 1.3.4, 1.3.6
แดชบอร์ดสองระดับ ประวัติการทำรายการ และการแจ้งเตือนภายในแอป	การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify หรืออีเมล, ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ, โมดูล AI-Assisted (งานในอนาคต)	ขอบเขต 1.3.5, 1.3.6

1.4 Definitions

Term	Meaning	Source/Decision
คำสั่งซื้อ (Order)	รายการขายหนึ่งครั้งที่รับชำระเงินแล้ว มีเลขที่ไม่ซ้ำ และมีรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ ไม่มีสถานะตะกร้า	บทที่ 3 หัวข้อ 3.7.2 ข้อ 3
คิวรอจ่ายสินค้า (Dispatch Queue)	คำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายออกจากคลัง เรียงตามเวลาชำระ	FR-04
การจ่ายสินค้า (Dispatch)	พนักงานคลังยืนยันว่าจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อออกไปแล้ว ซึ่งตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกัน	FR-05, FR-06
ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (Atomic Stock Deduction)	การหักยอดคงเหลือทุกรายการที่เกิดขึ้นครบทั้งหมดหรือไม่เกิดเลย	บทที่ 3 หัวข้อ 3.7.3
จุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)	ยอดคงเหลือที่เมื่อต่ำกว่าค่านี้ระบบจะแจ้งเตือน ค่า 0 หมายถึงยังไม่ตั้ง	FR-02, FR-08
หมวดหมู่สินค้า (Category)	กลุ่มสินค้าตามที่ร้านจัดสต็อกจริง เช่น ปูน เหล็ก สี ประปา ใช้กรองบนหน้าขาย	EV-09 · TD 18 ก.ย. 2569
ล็อกเชิงบวก (Optimistic Locking)	ใส่เงื่อนไขสถานะเดิมในคำสั่งปรับปรุงข้อมูล ถ้าสถานะถูกเปลี่ยนไปก่อนแล้วจะไม่มีแถวใดถูกแก้ไข	บทที่ 2 หัวข้อ 2.1.3
ประวัติการทำรายการ (Audit Log)	บันทึกว่าใครทำอะไรกับข้อมูลใดเมื่อใดจากเครื่องไหน เพิ่มอย่างเดียว ไม่แก้ไม่ลบ	FR-09
ช่องทางค้าง (Persistent Connection)	ช่องทางที่เปิดค้างไว้ให้เซิร์ฟเวอร์ผลักข้อมูลมาหาหน้าจอได้เอง (WebSocket หลัก, SSE สำรอง)	บทที่ 3 หัวข้อ 3.5.2

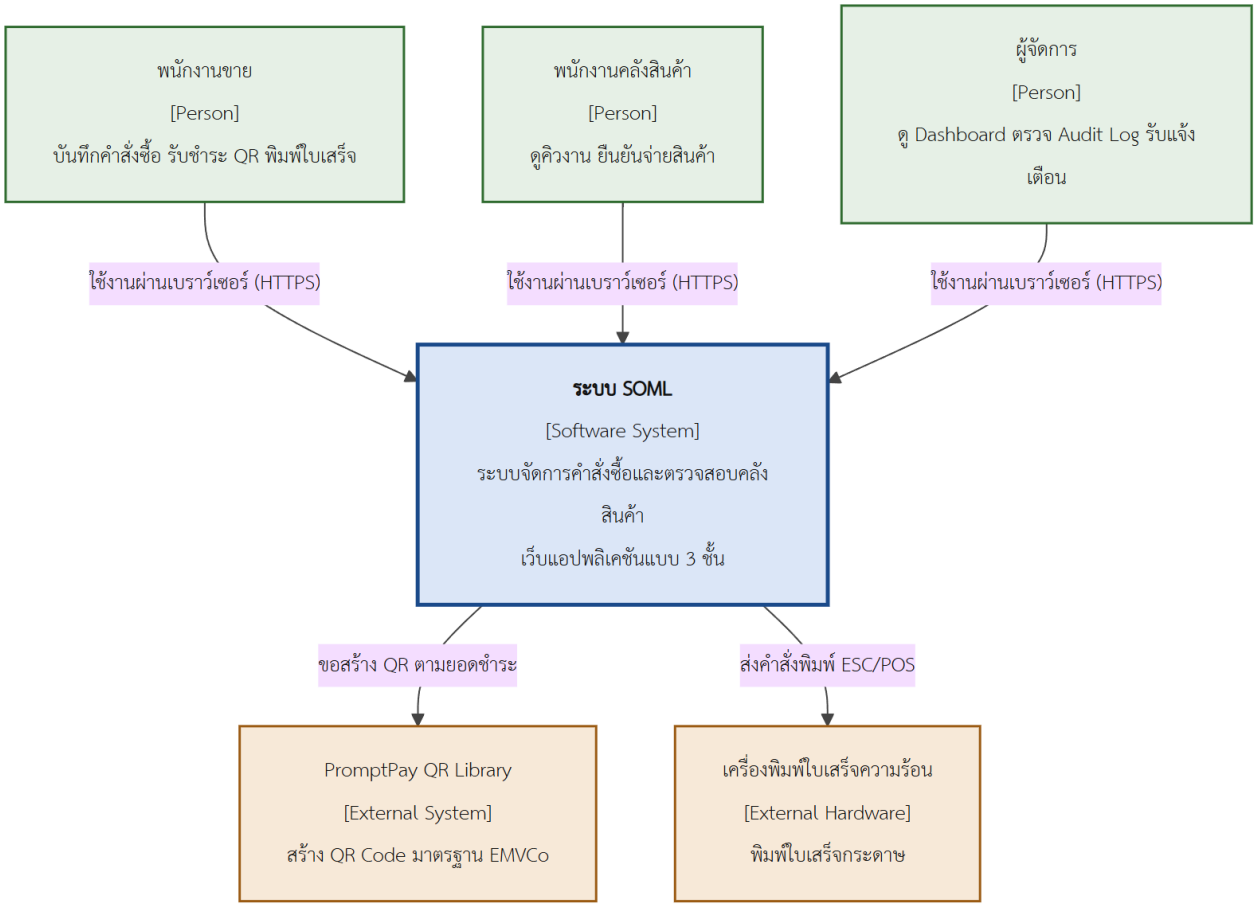
Term	Meaning	Source/Decision
พร้อมเพย์ (PromptPay)	บริการโอนเงินผ่านรหัส QR ที่ลูกค้าสแกนจ่าย ระบบสร้างรหัสเองโดยไม่ต่อธนาคาร	FR-03 · CT-04

2. Overall Description

2.1 Product Context

ขอบเขตของระบบ (System Boundary) ครอบคลุมสามจุดทำงานของร้าน คือจุดชำระเงินหน้าร้าน จุดรับสินค้าที่คลัง และผู้จัดการซึ่งดูภาพรวม ระบบเป็นแหล่งข้อมูลหลัก (System of Record) ของคำสั่งซื้อ ยอดสินค้าคงเหลือ การเคลื่อนไหวสต็อก และประวัติการทำรายการ ตัวเลขที่แสดงทุกจุดต้องมาจากข้อมูลนี้ ไม่มีสมุดหรือบิลกระดาษคู่ขนาน

สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตแต่ระบบต้องติดต่อด้วยมีสองรายการ คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนที่หน้าร้าน (ระบบส่งคำสั่งพิมพ์) และแอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้า (ระบบแสดงรหัส QR ให้สแกน แต่ไม่ได้รับข้อมูลใดกลับ) ลูกค้าไม่ใช่ผู้ใช้ระบบ เพราะไม่มีบัญชีและไม่กระทำการใดกับระบบโดยตรง การยืนยันว่าเงินเข้าแล้วเป็นการกระทำของพนักงานขายหลังตรวจจากแอปพลิเคชันธนาคารด้วยตนเอง ข้อเท็จจริงนี้กำหนดพฤติกรรมของระบบทั้งหมด



รูปที่ 1 แผนภาพบริบทของระบบ — ผู้ใช้สามบทบาท ระบบ SOML และองค์ประกอบภายนอกสองรายการ

2.2 User Classes and Authority

Actor	Goal	Authorized actions	Restrictions	Source
ACT-01 พนักงานขาย (Sales)	บันทึกการขายและออกใบเสร็จได้ในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องคิดเลขหรือเขียนบิล	ค้นหาสินค้า สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัส QR ยืนยันรับชำระเงิน	ยืนยันจ่ายสินค้า แก้ไขข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ด ประวัติ และการแจ้งเตือนไม่ได้	US-01 · ตารางที่ 3.15, 3.18
ACT-02 พนักงานคลังสินค้า (Warehouse)	รู้ว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่โดยไม่ต้องรอลูกค้าเดินมาบอก และมั่นใจว่าจ่ายแล้วสต็อกตัดถูกต้อง	ดูคิว เปลี่ยนสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้า ดูแดชบอร์ด ปฏิบัติการ อ่านการแจ้งเตือน	สร้างคำสั่งซื้อ แก้ไขสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ ทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน ดูประวัติ และดูแดชบอร์ดระดับบริหารไม่ได้	US-02, US-03 · ตารางที่ 3.15, 3.18
ACT-03 ผู้จัดการ (Manager)	เห็นยอดขาย คิวงาน และระดับสต็อกทันทีที่เปิดดู ได้รับแจ้งเตือนเมื่อของใกล้หมด และตรวจสอบย้อนหลังได้	ทุกการกระทำของ ACT-01 และ ACT-02 (ทำแทนได้เมื่อคนไม่พอ) รวมทั้งจัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม ปรับสต็อกด้วยมือ ยกเลิกคำสั่งซื้อ ดูแดชบอร์ดทั้งสองระดับ ค้นประวัติ ทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน	ตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จโดยตรงไม่ได้ (ต้องผ่านธุรกรรมตัดสต็อก) และแก้ไขหรือลบประวัติที่บันทึกแล้วไม่ได้	US-04, US-05, US-06 · หัวข้อ 3.4.2
ACT-04 ระบบ (System)	ทำสิ่งที่ต้องเกิดเองโดยไม่รอผู้ใช้	ออกเลขที่คำสั่งซื้อ เปลี่ยนสถานะตามผลธุรกรรม ผลักเหตุการณ์ไปหน้าจอ ตรวจเงื่อนไขและสร้างการแจ้งเตือน	ตัดสินใจแทนผู้ใช้ไม่ได้ เช่น ยืนยันรับชำระเงินเองหรือยืนยันจ่ายสินค้าเอง	UC-04, UC-11 · BR-05

ไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบแยกต่างหาก สิทธิ์ดังกล่าวรวมอยู่ในผู้จัดการ เนื่องจากขนาดของร้าน

2.3 Capabilities

CAP	Capability	Requirement families	W06 model	Coverage
CAP-01	ยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์ (Identity & Access)	FR-01 · NFR-01	US-01..06 · UC-01 · AC-01	Detailed
CAP-02	ข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Product Master)	FR-02 · BR-05 · DR-02	US-05 · UC-02 · AC-02	Detailed
CAP-03	ขายและออกใบเสร็จ (Sales & Receipt)	FR-03 · BR-01 · NFR-05 · DR-03, DR-04	US-01 · UC-03, UC-04 · AC-03, AC-04	Detailed (FR-03 มี Detailed Record)
CAP-04	คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ (Realtime Queue)	FR-04 · BR-03 · NFR-02	US-02 · UC-05, UC-06 · AC-06	Detailed (FR-04 มี Detailed Record)
CAP-05	จ่ายสินค้าและตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (Atomic Dispatch)	FR-05, FR-06 · BR-02 · NFR-04 · DR-05	US-03 · UC-07 · AC-07, AC-08	Detailed (FR-06 มี Detailed Record)

CAP	Capability	Requirement families	W06 model	Coverage
CAP-06	ทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Visibility)	FR-07 · BR-04	US-04 · UC-08, UC-09 · AC-09	Detailed
CAP-07	แจ้งเตือนเชิงรุก (Proactive Alerting)	FR-08 · BR-05 · DR-06	US-05 · UC-11 · AC-10	Detailed
CAP-08	สอบกลับได้ (Traceability)	FR-09 · DR-07	US-06 · UC-10 · AC-11	Detailed

2.4 Constraints and Assumptions

ID	Type	Statement	Source	Status/next action
CT-01	เทคโนโลยี	ชั้นการนำเสนอ React + Vite · ชั้นตรรกะ Node.js + Express.js · ชั้นข้อมูล MySQL 8.0 InnoDB · ติดตั้งเป็นสี่หน่วยเพราะบริการพิมพ์ต้องอยู่กับเครื่องพิมพ์	ตารางที่ 3.17 · TD	Confirmed — ใช้จริงในระบบ
CT-02	ความมั่นคงปลอดภัย	ทุกคำขอแนบโทเคนและถูกตรวจสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์ รหัสผ่านเก็บเป็นค่าที่เข้ารหัส และเมื่อติดตั้งจริงให้เข้าถึงผ่าน HTTPS ตามป้ายในแผนภาพบริบท	NFR-01 · รูปที่ 3.6 · TD	Partial — โทเคนและการเข้ารหัสทำแล้ว HTTPS ยังไม่ติดตั้ง (OI-04)
CT-03	อุปกรณ์	ใบเสร็จพิมพ์ด้วยชุดคำสั่ง ESC/POS รหัสอักขระ TIS-620 กระดาษ 80 มม. 48 ตัวอักษร ตามเครื่อง Epson TM-T82 ของร้านที่ต่อผ่าน USB	F — เครื่องพิมพ์ของร้าน	Confirmed รุ่น · ยังไม่ทดสอบพิมพ์จริง (OI-01)
CT-04	กระบวนการชำระเงิน	สร้างรหัส QR พร้อมเพย์เองตามรูปแบบมาตรฐานของธนาคาร และให้พนักงานยืนยันรับเงินด้วยตนเอง ไม่มี Payment Gateway	ขอบเขต 1.3.6 · TD	Confirmed
CT-05	ทรัพยากร	ทีมพัฒนาสองคน ระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา	บทที่ 1 แผนการดำเนินงาน	Confirmed
AS-01	ข้อสมมติ	พนักงานขายตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยัน มิฉะนั้นระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับเงินจริง	TD	ต้องอบรมพนักงานก่อนใช้จริง
AS-02	ข้อสมมติ	เครือข่ายภายในร้านครอบคลุมถึงคลังและเสถียร มิฉะนั้น NFR-02 อาจไม่ผ่าน	F — สภาพร้าน	ตรวจสัญญาณที่คลังก่อนติดตั้ง (OI-05)
AS-03	ข้อสมมติ	เครื่อง TM-T82 รองรับตารางรหัสอักขระไทยหมายเลข 21 มิฉะนั้นต้องเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า	TD	ทดสอบพิมพ์จริง (OI-01)
AS-04	ข้อสมมติ	ยอดสต็อกตั้งต้นที่นำเข้าตรงกับของจริง มิฉะนั้นยอดจะคลาดเคลื่อนตั้งแต่เริ่ม แม้ระบบถูกต้อง	F — ไฟล์สต็อกร้าน 28 ก.ค. 2569	นับของจริงเทียบ (OI-02)
AS-05	ข้อสมมติ	พนักงานคลังจ่ายสินค้าผ่านระบบทุกครั้ง ไม่จ่ายออก	TD	ต้องอบรมพนักงานก่อนใช้จริง

ID	Type	Statement	Source	Status/next action
		โดยไม่บันทึก		

2.5 External Interfaces

ID	System	Data/direction	Core/ Extension	TBD/failure concern
EXT-01	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-T82 (ผ่านบริการพิมพ์บนเครื่องหน้าร้าน)	ระบบ → เครื่องพิมพ์: ชุดคำสั่ง ESC/POS ของใบเสร็จ · เครื่องพิมพ์ → ระบบ: ผลรับงานพิมพ์	Core	พิมพ์ล้มต้องไม่ทำให้การขายล้ม (UC-03 ทางที่ล้มเหลว) · ยังไม่ทดสอบภาษาไทยกับเครื่องจริง (OI-01)
EXT-02	แอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้า (ผ่านรหัส QR พร้อมเพย์)	ระบบ → ลูกค้า: รหัส QR ระบุยอด · ไม่มีข้อมูลกลับเข้าระบบ	Core	ระบบไม่รู้เองว่าเงินเข้าแล้ว ต้องพึ่ง AS-01
EXT-03	ไม่มีระบบภายนอกอื่น (ธนาคาร, ERP, ซัพพลายเออร์, LINE, อีเมล)	—	Extension (นอกขอบเขต)	—

3. Functional Requirements

ความต้องการเชิงหน้าที่จัดกลุ่มตาม Capability ในหัวข้อ 2.3 ทุกข้อมีสถานะ Ready เพราะพัฒนาและทดสอบอัตโนมัติแล้ว (git commit `06b7ff1`) เลือกตรวจลึกสามข้อ คือ FR-03 (การขาย) FR-04 (คิวเรียลไทม์) และ FR-06 (ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก) ซึ่งเป็นสามข้อที่รับน้ำหนักของวัตถุประสงค์ 1.2.1–1.2.3 มากที่สุด

3.1 CAP-01 ยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์ — Summary

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
FR-01	ระบบต้องให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ออกโทเคนที่ระบุบทบาท และตรวจสิทธิ์ทุกคำขอตามบทบาทสามบทบาทที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	F — EV-02	Must / Core	US-01..06 · UC-01 · AC-01	Ready

3.2 CAP-02 ข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม — Summary

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
FR-02	ระบบต้องให้ผู้จัดการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า ได้แก่ รหัส ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิด/ปิดขาย และปรับยอดคงเหลือด้วยมือพร้อมเหตุผล โดยทุก	F — EV-09 · TD (หมวดหมู่)	Must / Core	US-05 · UC-02 · AC-02	Ready

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
	การเปลี่ยนสต็อกมีบันทึกการเคลื่อนไหว				

3.3 CAP-03 ขายและออกใบเสร็จ — Summary

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
FR-03	ระบบต้องให้พนักงานขายสร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอดจากราคาในฐานข้อมูล แสดงรหัส QR พร้อมเพย์ตามยอด และเมื่อยืนยันรับชำระเงินต้องบันทึกคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวคลังในการกระทำเดียว	F — EV-01	Must / Core	US-01 · UC-03, UC-04 · AC-03, AC-04	Ready

3.3.1 Detailed Requirement Record — FR-03

Field	Student entry
Requirement ID	FR-03
Statement	ระบบต้องสร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัส QR พร้อมเพย์ ยืนยันรับเงิน สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และส่งเข้าคิวคลังทันที โดยการยืนยันรับชำระเงินเป็นจุดเดียวที่คำสั่งซื้อถูกบันทึก
Rationale/Goal	G-01 — แทนบิลกระดาษที่ไม่มีระบบยืนยัน ยอดคำนวณจากราคาในฐานข้อมูลเสมอ ไม่รับราคาจากหน้าจอ
Source	F — EV-01 (ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก) · E — ตารางที่ 3.9, รูปที่ 3.10
Priority/Admission	Must / Core
Trigger	พนักงานขายกด “ยืนยันรับชำระเงิน” หลังตรวจเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคาร
Preconditions/guards	มีสินค้าที่เปิดขายในตะกร้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ · ตั้งหมายเลขพร้อมเพย์ของร้านแล้ว · ก่อนยืนยันไม่มีข้อมูลใดถูกเขียน (ไม่มีสถานะตะกร้า)
Expected result	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้า พร้อมเลขที่รูปแบบ ORD-YYYYMMDD-NNNN ที่ไม่ซ้ำ รายการสินค้าเก็บราคา ณ เวลาขาย ใบเสร็จถูกสั่งพิมพ์ เหตุการณ์ order.created ถูกผลักไปหน้าจอคิว และมีบันทึก CREATE_ORDER ในประวัติ · ถ้าพิมพ์ล้มเหลว คำสั่งซื้อยังสมบูรณ์และหน้าจอแสดงคำเตือน
BR/NFR/DR links	BR-01 · NFR-05 · DR-03, DR-04
US/UC/AC links	US-01 · UC-03, UC-04 · AC-03, AC-04
Verification	VF-03 Test TC-03 (ยอดและ QR ตรง) · VF-04 Test TC-04 (สร้าง 20 รายการพร้อมกัน เลขไม่ซ้ำ) · Test กรณีบริการพิมพ์ปิดอยู่ คำสั่งซื้อยังสำเร็จ
Status/TBD	Ready — ผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 16 ข้อในชุด order.test.js · เวลาพิมพ์กับเครื่องจริงยังไม่วัด (OI-01)

3.4 CAP-04 คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ — Summary

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
FR-04	ระบบต้องแสดงคิวคำสั่งซื้อที่รอจ่ายสินค้าบนหน้าจอคลัง เรียงตามเวลาชำระ อัปเดตเองเมื่อมีรายการใหม่โดยไม่ต้องกดรีเฟรช และให้ปรับสถานะการจัดของได้ตามแผนภาพสถานะ	F — EV-03, EV-04	Must / Core	US-02 · UC-05, UC-06 · AC-06	Ready

3.4.1 Detailed Requirement Record — FR-04

Field	Student entry
Requirement ID	FR-04
Statement	ระบบต้องผลักคำสั่งซื้อที่รับชำระแล้วไปยังหน้าจอคิวของคลังทันที และให้พนักงานคลังเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังจัดของ หรือถอยกลับได้ ตามที่ตารางที่ 3.20 อนุญาต
Rationale/Goal	G-02 — คลังต้องรู้ก่อนลูกค้าเดินไปถึง (BR-03) การให้หน้าจอถามเองเป็นระยะไม่ทันและเปลืองเครือข่าย
Source	F — EV-03 (ไม่มีช่องทางสื่อสารเรียลไทม์), EV-04 (คอขวด) · E — หัวข้อ 3.5.2
Priority/Admission	Must / Core
Trigger	ธุรกรรมบันทึกคำสั่งซื้อสำเร็จ (order.created) · ผู้ใช้เปลี่ยนสถานะ (order.status) · จ่ายสินค้าสำเร็จ (order.dispatched)
Preconditions/guards	หน้าจอคิวเปิดค้างอยู่และเชื่อมช่องทางค้าง (WebSocket หลัก SSE สำรอง) · ผลักหลังธุรกรรม COMMIT เท่านั้น ไม่ให้คิวเห็นของที่ยัง rollback ได้ · สถานะส่งมอบสำเร็จตั้งผ่านเส้นทางนี้ไม่ได้
Expected result	รายการปรากฏบนทุกหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที พร้อมเวลารอ · เปลี่ยนสถานะได้เฉพาะ รอจ่าย↔กำลังจัด และ →ยกเลิก (ผู้จัดการ) · เมื่อ WebSocket เปิดไม่ได้ หน้าจอถอยไป SSE เองและได้เหตุการณ์ชุดเดียวกัน
BR/NFR/DR links	BR-03 · NFR-02, NFR-03 · DR-03
US/UC/AC links	US-02 · UC-05, UC-06 · AC-06
Verification	VF-05 Test TC-05 (จับเวลา ≤ 3 วินาที) · Test ทุกลูกศรของตารางที่ 3.20 รวมกรณีที่ต้องปฏิเสธ · Test ช่องทาง WebSocket และ SSE ได้รับเหตุการณ์จริง
Status/TBD	Ready — ผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 11 ข้อในชุด queue.test.js (ได้รับเหตุการณ์ในหลักมิลลิวินาที) · ยังไม่วัดบนเครือข่ายจริงของร้าน (OI-05)

3.5 CAP-05 จ่ายสินค้าและตัดสต็อกแบบอะตอมมิก — Summary

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
FR-05	ระบบต้องให้พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิว โดยต้องยืนยันซ้ำก่อน เพราะสถานะส่งมอบสำเร็จย้อน	F — EV-05	Must / Core	US-03 · UC-07 · AC-07	Ready

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
	กลับไม่ได้				
FR-06	ระบบต้องตัดยอดสินค้าคงเหลือในธุรกรรมเดียวกับการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ ป้องกันการจ่ายซ้ำ และไม่ให้ยอดคงเหลือติดลบ	F — EV-06, EV-07	Must / Core	US-03 · UC-07 · AC-07, AC-08	Ready

3.5.1 Detailed Requirement Record — FR-06

Field	Student entry
Requirement ID	FR-06
Statement	ระบบต้องดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก: เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไข หักยอดคงเหลือทุกรายการแบบมีเงื่อนไข บันทึกการเคลื่อนไหวและประวัติ แล้วยืนยันธุรกรรม ถ้าขั้นใดล้มให้ย้อนกลับทั้งหมด
Rationale/Goal	G-03 — ตัวเลขในระบบต้องตรงกับของจริง (BR-02) และบิลเดิมต้องใช้รับของซ้ำไม่ได้ (EV-06)
Source	F — EV-06 (บิลเก่ารับซ้ำ), EV-07 (สต็อกคลาดเคลื่อน) · E — หัวข้อ 3.7.3, รูปที่ 3.11
Priority/Admission	Must / Core
Trigger	พนักงานคลังกดยืนยันจ่ายสินค้าครั้งที่สอง (FR-05)
Preconditions/guards	สถานะปัจจุบันต้องเป็นรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ (เงื่อนไขอยู่ในคำสั่ง UPDATE เดียวกัน ไม่ใช่อ่านแล้วค่อยเขียน) · ยอดคงเหลือของทุกรายการต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่สั่ง (เงื่อนไขในคำสั่ง UPDATE และ CHECK ที่ฐานข้อมูล) · รายการล็อกตามลำดับรหัสสินค้าเสมอเพื่อไม่ให้ธุรกรรมชนกันเอง
Expected result	สำเร็จ: สถานะส่งมอบสำเร็จพร้อมผู้จ่ายและเวลา ยอดคงเหลือลดลงพอดี มีการเคลื่อนไหวหนึ่งแถวต่อสินค้าพร้อมยอดหลังเปลี่ยน มีบันทึก CONFIRM_DISPATCH · ถูกจ่ายไปแล้ว: จำนวนแถวที่แก้เป็นศูนย์ ยกเลิกธุรกรรม แจ้ง “ถูกจ่ายไปแล้ว” · สต็อกไม่พอ: ยกเลิกทั้งธุรกรรม รายการที่หักไปแล้วคืนค่า สถานะไม่เปลี่ยน · การแจ้งเตือนตรวจหลังยืนยันธุรกรรมแล้วเท่านั้น
BR/NFR/DR links	BR-02 · NFR-04 · DR-02, DR-03, DR-05
US/UC/AC links	US-03 · UC-07 · AC-07, AC-08
Verification	VF-06 Test TC-06 (สองคำขอพร้อมกัน สำเร็จหนึ่ง) และเรียกบริการตัดสต็อกโดยตรง 10 ธุรกรรมพร้อมกัน · VF-08 Test TC-08 (สต็อกไม่พอ rollback รวมกรณีหลายรายการ) · VF-07 Demo TC-07 (จ่าย 20 ใบแล้วนับของจริง)
Status/TBD	Ready — ผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 11 ข้อในชุด dispatch.test.js · การนับของจริงเทียบระบบยังไม่ทำ (OI-02)

3.6 CAP-06 ทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการ — Summary

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
FR-07	ระบบต้องแสดงแดชบอร์ดสรุปยอดขาย ระดับสต็อก และ	F —	Should /	US-04 · UC-08,	Ready

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
	สถานะคิวงาน ระดับปฏิบัติการสำหรับผู้จัดการและพนักงานคลัง ระดับบริหารสำหรับผู้จัดการ โดยคำนวณสดจากฐานข้อมูลทุกครั้ง	EV-08	Supporting	UC-09 · AC-09	

3.7 CAP-07 แจ้งเตือนเชิงรุก — Summary

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
FR-08	ระบบต้องสร้างการแจ้งเตือนภายในแอปเองเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (ตรวจหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน) หรือคิวค้างเกินเกณฑ์ (ตรวจทุก 60 วินาที) โดยไม่สร้างซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่อ่าน	F — EV-09	Should / Supporting	US-05 · UC-11 · AC-10	Ready

3.8 CAP-08 สอบกลับได้ — Summary

FR	Requirement	Source	Priority/ admission	US/UC/AC	Status
FR-09	ระบบต้องบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพี ในธุรกรรมเดียวกับงานที่เกิด และให้ผู้จัดการค้นย้อนหลังตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ	F — EV-02	Should / Supporting	US-06 · UC-10 · AC-11	Ready

4. Business Rules

BR	Rule	Authority/source	Affected FR/UC	Status
BR-01	การออกใบเสร็จกระดาษและการส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังต้องเกิดจากการกระทำเดียวกัน — การยืนยันรับชำระเป็นจุดเดียวที่ทั้งพิมพ์และผลักเข้าคิว	เจ้าของร้าน · EV-01 · ตารางที่ 3.5	FR-03 · UC-03	Confirmed
BR-02	ตัวเลขสินค้าคงเหลือในระบบต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง — การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกอยู่ในธุรกรรมเดียว เจ้าของงานคือพนักงานคลังเท่านั้น	เจ้าของร้าน · EV-06, EV-07	FR-05, FR-06 · UC-07	Confirmed
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า — คลังต้องรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง จึงต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์	เจ้าของร้าน · EV-03, EV-04	FR-04 · UC-05	Confirmed
BR-04	ผู้บริหารต้องติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา — ตัวชี้วัดคำนวณสดจากฐานข้อมูล ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า	เจ้าของร้าน · EV-08	FR-07 · UC-08, UC-09	Confirmed
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ —	เจ้าของร้าน · EV-09	FR-02, FR-08 ·	Confirme

BR	Rule	Authority/source	Affected FR/UC	Status
	ระบบตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน ไม่รอให้ผู้ใช้เปิดดู		UC-02, UC-11	d

5. Non-functional Requirements

NFR	Quality statement	Context/stimulus	Response/measure	Source	Verification	Status/ TBD
NFR-01	ระบบต้องตรวจสิทธิ์ทุกคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเก็บรหัสผ่านเป็นค่าที่เข้ารหัส	คำขอที่ไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม หรือแนบโทเคนบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์	ถูกปฏิเสธทุกกรณี (401/403) · ไม่มีรหัสผ่านจริงในฐานข้อมูล · ข้อความเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จเหมือนกันทุกกรณี	E — ตารางที่ 3.4	VF-01 Test TC-01 + Inspection	Ready
NFR-02	คำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวโดยผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไร	พนักงานขายยืนยันรับชำระขณะหน้าจอคิวเปิดค้าง	ภายใน 3 วินาทีทุกครั้ง	E — ตารางที่ 3.4 · เหตุผลจากเวลาเดินของลูกค้า	VF-05 Test TC-05	Ready ในห้องทดสอบ · TBD บนเครือข่ายร้าน (OI-05)
NFR-03	หน้าจอคิวและยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	พนักงานคลังใช้มือถือขณะเดินและสวมถุงมือ	ทุกปุ่มใช้ได้ที่ความกว้าง 390 พิกเซล ปุ่มสูงไม่น้อยกว่า 44 พิกเซล ไม่มีการเลื่อนแนวนอน	E — ตารางที่ 3.4 · หัวข้อ 3.9.3	VF-10 Demo	Ready
NFR-04	ฐานข้อมูลต้องทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกันโดยไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	คำขอยืนยันจ่ายหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียวในเวลาเดียวกัน	สำเร็จเพียงคำขอเดียว สต็อกถูกหักครั้งเดียว	E — ตารางที่ 3.4 · EV-06	VF-06 Test TC-06	Ready
NFR-05	ใบเสร็จต้องพิมพ์สำเร็จภายในเวลาที่ลูกค้ายืนรอได้	พนักงานยืนยันรับชำระเงิน	ภายใน 5 วินาที	E — ตารางที่ 3.4	VF-13 Demo TC-13 กับเครื่องจริง	TBD — ยังไม่ต่อเครื่องจริง (OI-01)
NFR-06	ระบบต้องรองรับพนักงานทุกคนใช้งานพร้อมกันในชั่วโมงเร่งด่วน	10 เซสชันจากสามบทบาทเรียกใช้พร้อมกัน	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว	E — ตารางที่ 3.4 · จำนวนพนักงานจริง	VF-14 Test TC-14	Planned
NFR-07	ระบบต้องทำงานถูกต้อง	เปิดทุกหน้าจอบน	ไม่มีข้อผิดพลาดใน	E — ตาราง	VF-11	Planned

NFR	Quality statement	Context/stimulus	Response/measure	Source	Verification	Status/ TBD
	บนเบราว์เซอร์ที่ร้านใช้	Chrome, Edge, Firefox รุ่นล่าสุด	คอนโซล	ที่ 3.4	Demo	
NFR-08	โครงสร้างระบบต้องแยกส่วนตามที่ออกแบบเพื่อบำรุงรักษาแยกส่วนได้	ตรวจซอร์สโค้ดเทียบแผนภาพส่วนประกอบ	หนึ่งโมดูลในตารางที่ 3.13 = หนึ่งโฟลเดอร์ · เส้นทางบริการประกาศไฟล์เดียว	E — ตารางที่ 3.4 · หัวข้อ 3.6	VF-12 Inspection	Ready
NFR-09	ระบบต้องติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว	ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ	สำเร็จโดยไม่แก้ซอร์สโค้ด	E — ตารางที่ 3.4	VF-15 Demo	Planned — คู่มือติดตั้งยังไม่เขียน (OI-06)

6. Data Requirements

ส่วนนี้เป็นความต้องการด้านข้อมูลระดับแนวคิด (Conceptual) ระบุว่าระบบต้องจำอะไรและเพราะอะไร ไม่กำหนดโครงสร้างตาราง ชนิดข้อมูล หรือดัชนี ซึ่งอยู่ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 หัวข้อ 3.7

DR	Concept	Requirement/minimum data	Relationships	Classification	Source	Status
DR-01	ผู้ใช้งาน	ชื่อผู้ใช้ไม่ซ้ำ รหัสผ่านที่เข้ารหัส ชื่อ-นามสกุล บทบาท (ขาย/คลัง/ผู้จัดการ) และสถานะเปิด/ปิดบัญชี — ปิดแทนลบเพราะประวัติยังอ้างถึง	เป็นผู้สร้างคำสั่งซื้อ ผู้จ่ายสินค้า ผู้ทำรายการเคลื่อนไหว และผู้กระทำในประวัติ	ข้อมูลหลัก (Master)	FR-01 · FR-09	Ready
DR-02	สินค้า	รหัสที่ร้านใช้ (ไม่ซ้ำ) ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคาปัจจุบัน ยอดคงเหลือ (ห้ามติดลบ) จุดสั่งซื้อเพิ่ม และสถานะเปิด/ปิดขาย	ถูกอ้างโดยรายการในคำสั่งซื้อ การเคลื่อนไหวสต็อก และการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด	ข้อมูลหลัก (Master)	FR-02 · FR-06 · FR-08 · EV-09	Ready
DR-03	คำสั่งซื้อ	เลขที่ไม่ซ้ำ ยอดรวม สถานะวงจรชีวิต (รอจ่าย/กำลังจัด/ส่งมอบสำเร็จ/ยกเลิก) ผู้สร้าง เวลารับชำระ (ต้องมีเสมอ) ผู้จ่ายและเวลาจ่าย (มีเมื่อจ่ายแล้ว)	สร้างโดยผู้ใช้หนึ่งคน ประกอบด้วยรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสต็อกเมื่อจ่าย	ธุรกรรม (Transaction)	FR-03 · FR-05 · หัวข้อ 3.7.2 ข้อ 3	Ready
DR-04	รายการในคำสั่งซื้อ	สินค้า จำนวน (มากกว่าศูนย์) และราคาต่อหน่วย ณ เวลาขาย — เก็บแยกจากราคาปัจจุบันเพื่อให้ใบเสร็จเก่าไม่เปลี่ยนเมื่อราคา	สังกัดคำสั่งซื้อหนึ่งใบ อ้างสินค้าหนึ่งรายการ	ธุรกรรม (Transaction)	FR-03 · หัวข้อ 3.7.2 ข้อ 1	Ready

DR	Concept	Requirement/minimum data	Relationships	Classification	Source	Status
		เปลี่ยน				
DR-05	การเคลื่อนไหวสต็อก	สินค้า จำนวนที่เปลี่ยน (ลบ = ตัดออก) ยอดคงเหลือหลังเปลี่ยน สาเหตุ (จ่ายตามคำสั่งซื้อ/ปรับด้วยมือ/รับเข้า) หมายเหตุ ผู้ทำ และเวลา — เพิ่มอย่างเดียว	อ้างสินค้าหนึ่งรายการ อ้างคำสั่งซื้อเมื่อเกิดจากการจ่าย ทำโดยผู้ใช้หนึ่งคน	บันทึกเหตุการณ์ (Ledger)	FR-02 · FR-06 · หัวข้อ 3.7.2 ข้อ 2	Ready
DR-06	การแจ้งเตือน	ชนิด (สินค้าใกล้หมด/คิวค้าง) สินค้าหรือคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ข้อความ สถานะอ่านแล้ว และเวลา	อ้างสินค้าหรือคำสั่งซื้ออย่างใดอย่างหนึ่ง	เหตุการณ์ (Event)	FR-08	Ready
DR-07	ประวัติการทำรายการ	ผู้กระทำ (ว่างเมื่อระบบทำเอง) ชื่อการกระทำจากรายการที่กำหนดไว้ ชนิดและรหัสของข้อมูลที่ถูกกระทำ หมายเลขไอพี และเวลา — เพิ่มอย่างเดียว ไม่แก้ไม่ลบ	อ้างผู้ใช้ อ้างข้อมูลที่ถูกกระทำโดยชนิดและรหัส	บันทึกเหตุการณ์ (Ledger)	FR-09 · EV-02	Ready

7. Behavioral Model References

Model	IDs/version	Requirement anchors	Coverage/gap	SRS use
User Stories	US-01..06 (บทที่ 3 ตารางที่ 3.7)	FR-01..09 · BR-01..05	ครบ — ทุก US โยงถึง FR และ AC ได้	หัวข้อ 2.2, 2.3, 3
Use Cases	UC-01..11 (บทที่ 3 ตารางที่ 3.8; รายละเอียดในเอกสาร Use Case X)	FR-01..09 · NFR-02, 04, 05	ครบ — UC-04 ไม่มีเส้นทางของตัวเอง เพราะเกิดใน UC-03	หัวข้อ 3 (Detailed Record)
Acceptance Criteria	AC-01..11 (บทที่ 3 ตารางที่ 3.11) + AC-12..15 (Use Case X)	FR-01..09 · NFR-01, 02, 04, 05, 06 · BR-05	ครอบคลุม FR ทุกข้อ · NFR-03, 07, 08, 09 ไม่มี AC ใช้ Demo/Inspection แทน	หัวข้อ 11
แผนภาพสถานะ	รูปที่ 3.13 · ตารางที่ 3.20	FR-04, FR-05, FR-06	ครบ — ทุกลูกศรมีการทดสอบ	หัวข้อ 7.1

7.1 Lifecycle Rules

From	Trigger	To	Guard/result	Source
(ยังไม่มีคำสั่งซื้อ)	พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน	รอจ่ายสินค้า	ออกเลขที่ไม่ซ้ำ บันทึกในธุรกรรมเดียว	UC-03, UC-04

From	Trigger	To	Guard/result	Source
			พิมพ์ใบเสร็จ ผลักเข้าคิว	· BR-01
รอจ่ายสินค้า	พนักงานคลังกดเริ่มจัดของ	กำลังจัดของ	ทุกหน้าจอคิวเห็นการเปลี่ยน	UC-06 · ตารางที่ 3.20
กำลังจัดของ	พนักงานคลังยกเลิกการจัดของ (หยิบผิด)	รอจ่ายสินค้า	สต็อกยังไม่ถูกแตะ	UC-06 · ตารางที่ 3.20
รอจ่ายสินค้า / กำลังจัดของ	พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าสำเร็จ	ส่งมอบสำเร็จ	ธุรกรรมตัดสต็อกสำเร็จเท่านั้น สถานะปลายทาง ย้อนกลับไม่ได้	UC-07 · FR-06
รอจ่ายสินค้า / กำลังจัดของ	ผู้จัดการยกเลิกคำสั่งซื้อ	ยกเลิก	เฉพาะผู้จัดการ สถานะปลายทาง	UC-06 · ตารางที่ 3.20
ส่งมอบสำเร็จ	เครื่องอื่นยืนยันจ่ายซ้ำ	ส่งมอบสำเร็จ (ไม่เปลี่ยน)	ปฏิเสธ ไม่หักสต็อกเพิ่ม	UC-07 E1 · AC-07
ใด ๆ	ตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จผ่านเส้นทางปรับสถานะทั่วไป	(ไม่เปลี่ยน)	ปฏิเสธ — สถานะนี้เกิดได้ทางเดียว	ตารางที่ 3.20

8. External Interface Requirements

Interface	Requirement/data	Direction	Owner	Failure/privacy concern	Status
EXT-01 เครื่องพิมพ์ TM-T82	บริการพิมพ์ต้องแปลงใบเสร็จ (เลขที่ วันเวลา พนักงาน รายการ จำนวน ราคา ยอดรวม) เป็นชุดคำสั่ง ESC/POS รหัสอักขระ TIS-620 ความกว้าง 48 ตัวอักษร แล้วส่งผ่านคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการ	ออก	ทีมพัฒนา (บริการพิมพ์)	พิมพ์ล้มต้องไม่ยกเลิกการขาย · ตอบผลภายใน 5 วินาที · ใบเสร็จไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	Core — ยังไม่ทดสอบกับเครื่องจริง (OI-01)
EXT-02 รหัส QR พร้อมเพย์	ระบบต้องสร้างสตริง QR ตามรูปแบบที่แอปพลิเคชันธนาคารทุกแอปอ่านได้ ระบุหมายเลขร้านและยอดเงินแบบใช้ครั้งเดียว	ออก (แสดงบนหน้าจอ)	ทีมพัฒนา (ไลบรารีภายใน)	หมายเลขพร้อมเพย์ของร้านเก็บในการตั้งค่า ไม่อยู่ในซอร์สโค้ด · ระบบไม่รู้ผลการโอน (AS-01)	Core — Ready
หน้าจอผู้ใช้ ⟷ ระบบหลังบ้าน	คำขอ-คำตอบ 19 เส้นทาง (จัดกลุ่มตาม UC ในตารางที่ 3.18) และช่องทางค้างสำหรับเหตุการณ์ order.created / order.status / order.dispatched / notification.created	เข้า-ออก	ทีมพัฒนา	ต้องผ่าน HTTPS (CT-02) · โทเคนในสตริงคำค้นเฉพาะช่องทางอ่านอย่างเดียว	Core — HTTPS ยังไม่ติดตั้ง (OI-04)

9. Traceability and Coverage

Source	W05 requirement	W06 model	SRS section	Verification	Coverage
F — EV-01	FR-03 · BR-01	US-01 · UC-03, UC-04 · AC-03, AC-04	3.3	VF-03, VF-04	Covered
F — EV-02	FR-01 · FR-09	US-06 · UC-01, UC-10 · AC-01, AC-11	3.1, 3.8	VF-01, VF-09	Covered
F — EV-03, EV-04	FR-04 · BR-03 · NFR-02	US-02 · UC-05, UC-06 · AC-06	3.4	VF-05	Covered (ห้องทดสอบ) · Partial (เครือข่ายร้าน)
F — EV-05	FR-05	US-03 · UC-07 · AC-07	3.5	VF-06	Covered
F — EV-06	FR-06 · BR-02 · NFR-04	US-03 · UC-07 · AC-07	3.5	VF-06	Covered
F — EV-07	FR-06 · BR-02	US-03 · UC-07 · AC-08	3.5	VF-07, VF-08	Covered (Test) · Partial (นับของจริง)
F — EV-08	FR-07 · BR-04	US-04 · UC-08, UC-09 · AC-09	3.6	VF-09	Covered
F — EV-09	FR-02 · FR-08 · BR-05	US-05 · UC-02, UC-11 · AC-02, AC-10	3.2, 3.7	VF-02, VF-10	Covered
E — ตารางที่ 3.4	NFR-01, 03, 07, 08, 09	—	5	VF-01, VF-11, VF-12, VF-15	Covered / Planned
E — ตารางที่ 3.4	NFR-05, NFR-06	AC-14, AC-15 (Use Case X)	5	VF-13, VF-14	Partial — รออุปกรณ์จริงและการทดสอบภาระ

10. Open Issues

OI	Question/TBD	Affected IDs	Owner	Next action	Expected evidence	Needed by
OI-01	เครื่อง TM-T82 ของร้านพิมพ์ภาษาไทยด้วยตารางรหัส 21 ถูกต้องไหม และใช้เวลาเท่าไร	NFR-05 · EXT-01 · AS-03	ผู้จัดทำ	ต่อเครื่องผ่าน USB สร้างคิวพิมพ์ แล้วสั่งพิมพ์ใบเสร็จตัวอย่างและจับเวลา	ภาพใบเสร็จจริง + เวลาที่วัดได้	ก่อนทดสอบระบบ (บทที่ 4)
OI-02	ยอดสต็อกในระบบตรงกับของ	FR-06 ·	ผู้จัดทำ +	จ่าย 20 คำสั่งซื้อจริงแล้วนับ	ตารางเทียบ	ก่อนสรุป

OI	Question/TBD	Affected IDs	Owner	Next action	Expected evidence	Needed by
	จริงในคลังหลังใช้งานจริงหรือไม่	BR-02 · AS-04	เจ้าของร้าน	สินค้าเทียบ (TC-07)	ยอด 20 รายการ	วัตถุประสงค์ 1.2.3
OI-03	เกณฑ์ “คิวค้างนานผิดปกติ” 30 นาที เหมาะกับร้านจริงไหม	FR-08 · NFR —	เจ้าของร้าน	สอบถามจากรูปแบบการทำงานจริง ปรับค่าในการตั้งค่าได้โดยไม่แก้โค้ด	คำยืนยันจากเจ้าของร้าน	ก่อนใช้งานจริง
OI-04	HTTPS ยังไม่ติดตั้ง ระบบรันบน HTTP ในระหว่างพัฒนา	CT-02 · NFR-01	ผู้จัดทำ	สร้างใบรับรองสำหรับเครือข่ายภายใน ปรับเซิร์ฟเวอร์ให้ส่งต่อ http ⟶ https	ทดสอบเปิดผ่าน https ได้ และ http ถูกส่งต่อ	ก่อนติดตั้งที่ร้าน
OI-05	เครือข่ายในร้านถึงคลังเสถียรพอให้ NFR-02 ผ่านไหม	NFR-02 · AS-02	ผู้จัดทำ	วัด TC-05 บนเครือข่ายจริงที่ร้าน	ผลจับเวลาหลายรอบ	ก่อนสรุป NFR-02
OI-06	คู่มือติดตั้งสำหรับ NFR-09 ยังไม่ได้เขียน	NFR-09	ผู้จัดทำ	เขียนคู่มือแล้วให้บุคคลภายนอกติดตั้งตาม	บันทึกเวลาและปัญหาที่พบ	ก่อนสรุป NFR-09
OI-07	นโยบายเก็บรักษาและลบประวัติการทำรายการเมื่อสะสมมากขึ้น	DR-07 · FR-09	เจ้าของร้าน	ตกลงร่วมกันว่าจะเก็บกี่ปี	ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่บล็อก — ก่อนใช้งานระยะยาว

11. Verification Plan

VF	Method	Target IDs	Procedure/evidence	Owner	Status
VF-01	Test + Inspection	FR-01 · NFR-01	TC-01: บัญชีพนักงานขายเรียกเส้นทางผู้จัดการ 3 แบบ ต้องถูกปฏิเสธทั้งหมด · ตรวจคอลัมน์รหัสผ่านในฐานข้อมูล	ผู้จัดทำ	ผ่านแล้ว (auth.test.js)
VF-02	Test	FR-02 · AC-02	TC-02: แก้จุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วค่าตรงและมีประวัติ · ปรับสต็อกจนติดลบต้องถูกปฏิเสธ	ผู้จัดทำ	ผ่านแล้ว (product.test.js)
VF-03	Test	FR-03 · AC-03	TC-03: ยอดรวมตรงกับคำนวณมือ รหัส QR ระบุยอดเดียวกัน	ผู้จัดทำ	ผ่านแล้ว (order.test.js)
VF-04	Test	FR-03 · AC-04	TC-04: สร้างพร้อมกัน 20 รายการจากสองบัญชี เลขที่ไม่ซ้ำ	ผู้จัดทำ	ผ่านแล้ว
VF-05	Test	FR-04 · NFR-02 · AC-06	TC-05: จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนรายการปรากฏบนหน้าจอคิว ≤ 3 วินาที ทั้ง WebSocket และ SSE	ผู้จัดทำ	ผ่านในห้องทดสอบ · รอวัดที่ร้าน (OI-05)
VF-06	Test	FR-05, FR-06 · NFR-04 ·	TC-06: สองคำขอพร้อมกันผ่าน HTTP และ 10 ธุรกรรมพร้อมกันเรียกบริการตัดสต็อกโดยตรง สำเร็จ	ผู้จัดทำ	ผ่านแล้ว (dispatch.test.js)

VF	Method	Target IDs	Procedure/evidence	Owner	Status
		AC-07	หนึ่งเดียว		
VF-07	Demo	FR-06 · BR-02	TC-07: จ่าย 20 คำสั่งซื้อจริงแล้วนับสินค้าในคลังเทียบระบบ	ผู้จัดทำ + เจ้าของร้าน	Planned (OI-02)
VF-08	Test	FR-06 · AC-08	TC-08: สต็อกไม่พอ ธุรกรรมยกเลิกทั้งหมด รวมกรณีหลายรายการที่รายการแรกหักไปแล้ว	ผู้จัดทำ	ผ่านแล้ว
VF-09	Analysis + Test	FR-07 · FR-09 · AC-09, AC-11	TC-09: เทียบตัวเลขแดชบอร์ดกับผลรวม SQL ตรง · TC-12: ค้นประวัติตามช่วงเวลาและประเภทได้ครบ	ผู้จัดทำ	ผ่านแล้ว
VF-10	Test + Demo	FR-08 · NFR-03 · AC-10	TC-10: จ่ายจนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อแล้วมีแจ้งเตือนโดยไม่เปิดดู · TC-11: คิวค้างเกินเกณฑ์ · Demo หน้าจอคิวบนมือถือ	ผู้จัดทำ	Test ผ่านแล้ว · Demo Planned
VF-11	Demo	NFR-07	เปิดทุกหน้าจอบน Chrome, Edge, Firefox ตรวจคอนโซล	ผู้จัดทำ	Planned
VF-12	Inspection	NFR-08	เทียบโฟลเดอร์ซอร์สโค้ดกับตารางที่ 3.13 และรูปที่ 3.8	ผู้จัดทำ	ผ่านแล้ว (โครง soml/)
VF-13	Demo	NFR-05 · EXT-01	TC-13: พิมพ์กับเครื่อง TM-T82 จริง จับเวลาและตรวจภาษาไทย	ผู้จัดทำ	Planned (OI-01)
VF-14	Test	NFR-06	TC-14: 10 เซสชันจากสามบทบาทใช้งานพร้อมกัน ไม่มีคำขอล้ม	ผู้จัดทำ	Planned
VF-15	Demo	NFR-09	ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ	บุคคลภายนอก	Planned (OI-06)

12. Review Gate

BASELINE CANDIDATE — PASS เมื่อครบทุกข้อ	**สถานะ**
ความต้องการทุกข้อจากปริญญานิพนธ์ (FR-01..09, NFR-01..09, BR-01..05) มี disposition (Appendix A)	☑
US/UC/AC ทุกตัวย้อนกลับไปหาความต้องการและหลักฐานได้ (หัวข้อ 9)	☑
รายการ Partial/Extension/TBD มองเห็นได้ (หัวข้อ 5, 9, 10, Appendix A)	☑
Open Issue ทุกข้อมีเจ้าของ การกระทำถัดไป และหลักฐานที่คาดหวัง (หัวข้อ 10)	☑
ผู้ตรวจ (อาจารย์ที่ปรึกษา) บันทึกข้อแก้ไขสำคัญ (Appendix B)	☐ รอการตรวจ

Appendix A — Requirement Disposition

Backlog ID	Included/ Deferred/ Extension/Issue	SRS section	Reason
FR-01 … FR-09	Included	3.1–3.8	พัฒนาและทดสอบอัตโนมัติแล้วทุกข้อ
NFR-01, 02, 03, 04, 08	Included	5	ทดสอบหรือตรวจแล้ว
NFR-05, 06, 07, 09	Included — Verification pending	5, 11	ต้องใช้อุปกรณ์จริง การทดสอบภาระ หรือบุคคลภายนอก
BR-01 … BR-05	Included	4	ยืนยันกับเจ้าของร้านและสะท้อนในการออกแบบแล้ว
หมวดหมู่สินค้า (เพิ่มใน FR-02)	Included	3.2	หลักฐาน EV-09 ร้านจัดสต็อกเป็นหมวด · อาจารย์อนุมัติ 18 ก.ย. 2569
รับชำระเงินสด	Deferred	1.3	นอกวัตถุประสงค์ 1.2.1 ซึ่งระบุ QR พร้อมเพย์ · ทีมตัดสินใจไม่ทำ 16 ก.ย. 2569
ตรวจสอบเงินเข้าอัตโนมัติผ่าน API ธนาคาร	Extension	1.3	ร้านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการ · พนักงานยืนยันเองตาม AS-01
แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify / อีเมล	Extension	1.3	เพิ่มการพึ่งพาบริการภายนอก ไม่จำเป็นเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าจอระบบอยู่แล้ว
เชื่อมต่อ ERP / ซัพพลายเออร์	Extension	1.3	ร้านยังไม่มีระบบดังกล่าว
โมดูล AI-Assisted พยากรณ์ความต้องการ	Extension	1.3	ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังที่ยังไม่ได้สะสม · งานในอนาคต
HTTPS	Included — Issue	2.4, 8	ข้อกำหนดคงเดิม แต่ยังไม่ติดตั้ง (OI-04)

Appendix B — Review and Revision

Item	Before	After	Reason/source	Reviewer
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้า ราคา หน่วยนับ จุดสั่งซื้อเพิ่ม	เพิ่ม “หมวดหมู่”	ร้านจัดสต็อกเป็น 16 หมวด (EV-09) พนักงานหาสินค้าจากหมวดก่อน	อาจารย์ที่ปรึกษา (18 ก.ย. 2569)
รูปที่ 3.13 / ตารางที่ 3.20	รูปไม่มีลูกศรกำลังจัดของ → ยกเลิก แต่ตารางอนุญาต	เพิ่มลูกศรในรูปให้ตรงตาราง	ผู้จัดการต้องยกเลิกได้ตราบใดที่ยังไม่จ่ายของ	ผู้จัดทำ (16 ก.ย. 2569)
ปุ่มรับชำระเงินสด	ทดลองเพิ่มในระบบ	ถอดออก	เกินขอบเขตปริญญานิพนธ์ ต้องถามอาจารย์ก่อน	ผู้จัดทำ (16 ก.ย. 2569)
หมายเลขไอพีในประวัติ	ทบทวนว่าจะตัดออกไหม	คงไว้	ตารางที่ 3.19 กำหนด และใช้ตอบว่า “ทำจากเครื่องไหน”	ผู้จัดทำ (18 ก.ย. 2569)

Appendix C — AI Use Disclosure

Activity	AI assistance	Human verification/change	Evidence
ร่างเอกสารฉบับนี้จากปริญญานิพนธ์บทที่ 1–3 และซอร์สโค้ด	AI (Claude Code) จัดเนื้อหาลงโครงของเทมเพลตและเสนอถ้อยคำ	ผู้จัดทำตัดสินใจทุกจุดที่ต้องเลือก (ขอบเขต รหัสที่ใช้ รายการที่ตัด) และตรวจทุกรหัสกับปริญญานิพนธ์	เอกสารนี้ · ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ฉบับตรวจแก้
เขียนโค้ดระบบ SOML ทีละโมดูลตามบทที่ 3	AI เขียนโค้ดและชุดทดสอบตามที่ตกลงในแต่ละขั้น	ผู้จัดทำกำหนดลำดับ ตัดสินใจเรื่องออกแบบ (คอลัมน์ที่เก็บ/ตัด กติกา seed สถานะที่อนุญาต) ทดสอบใช้งานจริง และรายงานข้อผิดพลาดที่พบให้แก้	git log ของ soml/ (27 commit) · ทดสอบอัตโนมัติ 130 ข้อ
ตรวจความสอดคล้องระหว่างเอกสาร Use Case X กับบทที่ 3 และระบบ	AI เทียบตารางรหัส (FR/NFR/AC/BR) และเสนอจุดที่ไม่ตรง 61 จุด	ผู้จัดทำอนุมัติการแก้ทีละกลุ่ม	Use Case X v1.1 · Revision History
เตรียมคำถามและซ้อมตอบอาจารย์	AI เสนอคำถามที่อาจารย์น่าจะถามและเหตุผลจากเล่ม	ผู้จัดทำซ้อมตอบและแก้คำตอบด้วยตนเอง	เอกสาร “ใส่มาทำไม” บทที่ 2, 3 และหลังบ้าน